

PERENCANAAN SISTEM PENANGKAL PETIR PADA TOWER BTS DI DESA SURABAYA OKU TIMUR

Melysa Trima Daia¹, Dina Firia, S.T., M.T², Ir. M. Nefo Alamsyah, M.M³

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹ melysattrimadaia03@gmail.com, ² dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, ³ muhammad_nefo_alamsyah@univ-tridinanti.ac.id

Abstract- Lightning is known as lightning or lightning. We often encounter lightning when the rainy season comes. Lightning is characterized by a bright white flash followed by a loud booming sound. Every protection system in industry must be able to work in accordance with its objectives, capabilities and functions, which will be determined based on the type of disturbance that is occurring. The BTS Tower in Surabaya village is a State-Owned Enterprise (BUMN) which operates in the network services sector. One of the towers (BTS) of PT. Telkom Indonesia which is located on Jl. Surabaya village in East Oku is starting to be actively used and grounding is being installed. From the results of research on the lightning protection system of the BTS Tower in Surabaya village based on the PUIP standard, the estimated lightning sambara hazard index (R) was obtained as $R = 17$, so it is highly recommended to have a lightning protection system. The angle of protection of the lightning rod, the height of the lightning rod is 2 meters above the tower where the tower height is 52 meters. Protection radius 37.75m. The protected area is 4,474.69m² of the area.

Keywords: System, lightning rod, BTS Tower, Surabaya Village, Oku Timur.

Abstrak- Petir dikenal sebagai halilintar atau kilat. petir seringkali kita temui ketika musim penghujan datang. petir memiliki ciri khas berupa kilatan putih yang terang dan disusul dengan suara dentuman yang keras. Pada setiap sistem proteksi di industry harus mampu bekerja sesuai dengan tujuan, kemampuan dan fungsinya, yang akan ditentukan ber dasar jenis gangguan yang sedang terjadi. Pada Tower BTS di desa Surabaya merupakan sebuah badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan jaringan. Salah satu tower (BTS) PT. Telkom Indonesia yang berada di Jl. Desa surabaya di oku timur, mulai aktif digunakan dan pemasangan grounding. Dari hasil penelitian sistem proteksi penangkal petir Tower BTS desa surabaya berdasarkan standar PUIP Indeks perkiraan bahaya sambara petir (R) di peroleh $R = 17$ sehingga sangat dianjurkan memiliki sistem proteksi petir. Besarnya sudut perlindungan dari penangkal petir, tinggi penangkal petir 2 meter berada diatas tower dimana tinggi tower 52 meter. Radius proteksi 37,75m . luas daerah yang terproteksi adalah 4.474,69m² dari luas area.

Kata kunci: Sistem, Penangkal Petir, Tower BTS, Desa Surabaya, Oku Timur.

I. PENDAHULUAN

Petir dikenal sebagai halilintar atau kilat. petir seringkali kita temui ketika musim penghujan datang. petir memiliki ciri khas berupa kilatan putih yang terang dan disusul dengan suara dentuman yang keras. petir merupakan sebuah gejala alam yang biasa terjadi dimanapun ketika musim hujan tiba, tak terkecuali di indonesia. yang dinamakan petir ialah kilatan cahaya putih yang menyilaukan, sementara suara menggelegar yang datang sesudahnya disebut dengan guruh petir dan guruh datang beriringan, namun terkadang jeda waktu antara kilatan dan juga gemuruh terbilang sesaat. perbedaan waktu datang ini disebabkan karena perbedaan antara kecepatan suara dan juga kecepatan cahaya. Tower BTS (base transceiver station) yang berlokasi di desa surabaya adalah menara pemancar signal yang merupakan perangkat penting dalam teknologi komunikasi. mengingat pentingnya tower tersebut butuh sistem penangkal petir (Grounding) yang memiliki tinggi tower 52m.

Pada tower BTS Telkom sebenarnya sudah memiliki sistem penangkal petir namun sistem yang sudah lama terinstal pada sebuah tower akan berpengaruh pada nilai dari resistansi tersebut, jika jarak pengecekan ulang pada grounding standarisasi kelistririkan terlalu lama maka perlu melakukan analisa terhadap tower. Sistem penangkal petir pada tower BTS di desa surabaya oku timur bahwa penangkal petir pada tower BTS di desa surabaya ini pernah terjadi sambaran petir dan belum ada pemasangan penangkal petir maka dari itu perlunya pemasangan penangkal petir pada tower ini agar tidak terjadi sambaran petir langsung yang bisa membahayakan perumahan atau penduduk yang ada disekitar area tersebut.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Penangkal Petir

Penangkal petir adalah sebuah batang logam atau konduktor yang dipasang di atas tower dan pada perangkat listrik yang terhubung ke tanah melalui kawat, untuk melindungi tower pada saat terjadi petir. Sebuah batang logam, yang lebih tinggi dari tower, dipasang di dinding bangunan. Salah satu ujung batang kawat ini berada di luar atas tower dan yang lainnya terkubur di dalam tanah. Jika petir menyambar tower itu, maka secara langsung petir akan menyambar pada kawat batang logam, kemudian petir akan melewati kawat menuju tanah, sehingga potensial listrik dari petir dapat dinetralkan. di dalam sistem perlindungan dari petir. Selain itu, penangkal petir ditempatkan sesuai struktur pada bagian tertinggi.

Sistem perlindungan dari petir biasanya mencakup hubungan antar konduktor logam pada atap, jalur konduktor logam dari atas tower ke tanah, koneksi ikatan objek logam dalam struktur dan jaringan landasan. Bagian atas penangkal petir terdiri dari strip logam atau batang, biasanya dari tembaga atau aluminium. Sistem perlindungan dari petir dipasang pada tower bangunan, pohon, monumen, jembatan atau kapal layar untuk melindungi dari bahaya petir. Penangkal petir kadang-kadang disebut finial atau terminal udara. Penangkal petir pertama kali diciptakan oleh Benjamin Franklin di Amerika pada 1749 dan dikembangkan oleh Prokop divis di Eropa pada 1754. Proses terjadinya petir akibat perpindahan muatan negatif (elektron) menuju ke muatan positif (proton). Para ilmuwan menduga ada beberapa tahapan kejadian sebelum terjadinya petir.

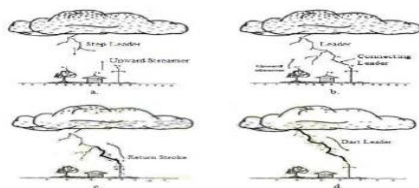
Pertama adalah penempatan muatan listrik pada awan bersangkutan. Umumnya, akan menumpuk di bagian paling atas awan adalah listrik muatan negatif, di bagian tengah adalah listrik bermuatan positif, sementara di bagian dasar adalah muatan negatif yang berbau dengan muatan positif, pada bagian inilah petir biasa berlontaran. Petir dapat terjadi antara awan dengan awan, dalam awan itu sendiri, antara awan dan udara, antara awan dengan tanah (bumi).



Gambar 2.1 Sambaran Petir

2.1.1 Proses Terjadinya Petir

Karena beberapa factor berkontribusi terhadap terjadinya fenomena alam itu harus terjadi. Petir terjadi karena berbagai alasan dan melalui serangkaian proses, mirip dengan bagaimana hujan terjadi di planet Bumi saat penguapan naik ke atas. Karena perbedaan potensial antara awan dan bumi, atau dengan awan lain, petir terjadi.



Gambar 2.2 Tahapan sambaran petir dari awan ke bumi

2.2 Resiko Kerusakan sambaran petir

Resiko akibat sambaran petir, diantaranya adalah:

1. Kematian atau Korban Jiwa Efek rangsangan panas akibat arus petir pada organ tubuh dapat melumpuhkan jaringan-jaringan otot bahkan dapat menghanguskan tubuh manusia
2. Kerusakan Mekanis, Kerusakan mekanis oleh sambaran petir biasanya terjadi pada bentuk fisik dari peralatan.
3. Kerusakan Thermal, Kerusakan thermal ini terjadi karena efek suhu dari sambaran petir itu sangat tinggi sekali melebihi panas matahari.

4. Kerusakan kimiawi, Akibat nyata dari kerusakan kimiawi ini adalah berkurangnya umur dari peralatan, bangunan bahkan makhluk hidup.

5. Kerusakan Elektrik, Kerusakan elektrik ini terjadi karena efek sambaran petir yang menyambar keseluruhan bagian-bagian listrik yang ada pada sebuah bangunan yang tinggi yang dapat menyambar kesetiap bagian peralatan listrik.

2.2.1 Sambaran Petir Melalui Jaringan Listrik

Bahaya sambaran ini sering terjadi, petir menyambar dan mengenai sesuatu di luar area bangunan tetapi berdampak pada jaringan listrik di dalam bangunan tersebut, hal ini karena sistem jaringan distribusi listrik/PLN memakai kabel udara terbuka dan letaknya sangat tinggi, bilamana ada petir yang terbuka ini maka arus petir akan di salurkan ke pemakai langsung. Cara penanganannya adalah dengan cara memasang perangkat arrester sebagai pengaman tegangan lebih (over voltage). Instalasi surge arrester listrik ini dipasang harus dilengkapi dengan grounding system.

2.2.3 Kerusakan Akibat Sambaran Langsung

Kerusakan ini biasanya langsung mudah diketahui sebabnya, karena jelas petir menyambar sebuah Gedung dan sekaligus peralatan listrik atau elektronik yang ada di dalam ikut rusak kemungkinan mengakibatkan kebakaran Gedung. Dan kerusakan yang parah pada peralatan IDU, kontrol AC, computer, alat pemancar yang akan hancur total.

2.2.4 Kerusakan Akibat Sambaran Tidak Langsung

Kerusakan ini sulit diidentifikasi dengan jelas karena petir yang menyambar pada satu titik lokasi sehingga hantaran induksi melalui aliran listrik atau kabel PLN, telekomunikasi, dan peralatan besi lainnya dapat mencapai 1 km dari tempat petir tadi terjadi. Sehingga tanpa disadari dengan tiba tiba peralatan computer, pemancar tv, radio, PABX, ODU, IDU terbakar dan rusak mengenai bangunan kita.

2.3 Sistem Proteksi Petir

Sistem proteksi petir adalah sebuah rangkaian sistem proteksi atau perlindungan dari bahaya sambaran petir, baik itu sambaran petir secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui betapa bahayanya efek-efek maupun dampak dari sambaran petir secara langsung maupun tidak langsung dan sistem proteksi petir merupakan salah satu cara atau mengatasi sambaran petir (PT. Profesional Teknologi Indonesia, 2015).

Sistem Proteksi petir terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

2.3.1 Sistem Penangkal Petir Eksternal

Sistem Penangkal Petir eksternal adalah sebuah rangkaian sistem perlindungan bagian luar untuk melindungi sebuah obyek dari bahaya sambaran energi utama dari petir, proteksi eksternal inilah yang dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah penangkal petir. Pada dasarnya instalasi penangkal petir adalah instalasi yang dipasang yang berfungsi sebagai salah satu alat pencegah bahaya dari sambaran petir baik manusia, bangunan maupun peralatan yang terpasang.

2.3.2 Sistem Penangkal Petir Internal

Sistem penangkal petir internal adalah sebuah rangkaian sistem yang difungsikan sebagai pelindungan dari bahaya sambaran petir secara tidak langsung yang dapat merusak

segala perangkat listrik maupun eleltronik. Pengertian penangkal petir internal menurut internal menurut international elektro technical Commision (IEC)TC 81/1989 mengenai konsep Lightning Protection Zone (LPZ), sistem proteksi petir internal adalah upaya perlindungan perangkat listrik maupun perangkat elektronik terhadap efek dari arus petir, terutama efek medan magnet dan medan listrik yang disebabkan oleh radiasi kosmik pada instalasi metal maupun sistem listrik didalam stuktur. (Rifki Yulian, 2012)

2.4 Jenis-jenis penangkal petir

1. Penangkal Petir Kawat Catenary

Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan Sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Tujuannya adalah untuk menghindari arus petir yang bersentuhan langsung dengan bangunan.

2.Penangkal Petir Sangkar Konduktor

Penangkal petir ini, berasal dari Sistem Faraday Cage atau type sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Terminal petir berupa tiang-tiang penangkal yang kecil diposisikan di sekitar tepi atap dan di titik-titik tinggi. Jenis penangkal petir sangkar konduktor biasanya digunakan pada gedung bertingkat, hotel atau mall yang memiliki area bangunan yang luas.

3.Penangkal Petir Franklin

Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing setinggi 2-8meter yang berada di puncak struktur yang akan dilindungi dan yang terhubung ke minimum dua konduktor yang mengalirkan dan dua sistem grounding.

4.Penangkal Petir Komponen Alami

Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor down atau sebagai tambahan untuk instalasi eksternal.

2.5 Terminasi udara (Air Terminal)

Terminasi udara adalah bagian sistem proteksi petir eksternal yang dikhususkan untuk menangkap sambaran petir, berupa elektroda logam yang dipasang secara tegak maupun mendatar.Penangkap petir ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu menangkap semua petir yang menyambar tanpa mengenai bagian gedung, Bangunan atau daerah yang dilindungi (Zona Proteksi).Istilah zona proteksi digunakan untuk menyatakan lingkup proteksi penyalur petir, yaitu seberapa banyak satu daerah yang dapat dicakup oleh penyalur petir sehingga pada daerah tersebut memiliki kemungkinan yang kecil untuk disambar petir.Posisi penyalur petir yang vertikal membuat tampak atasnya hanya berupa suatu titik, sehingga bila step leader mendekati penyalur petir dari daerah manapun akan mengalami reaksi yang sama (tanpa kondisi khusus). Hal ini menggambarkan secara umum bahwa perilaku penyalur petir dalam melindungi daerahnya cenderung untuk membentuk suatu lingkup volume dangan penyalur petir sebagai sumbu.

Tabel 2.1 Penempatan Terminasi Udara Sesuai dengan tingkat Proteksi

Tingkat Proteksi	h (m)	20	30	45	60	Lebar jala (m)
	R (m)	α°	A	α°	α°	
I	20	25	-	-	-	5
II	30	35	25	-	-	10
III	45	45	35	25	-	15
IV	60	55	45	35	25	20

2.6 Metode Sudut Lindung (protective Angle method)

Metode sudut lindung secara geometris mempunyai keterbatasan dan tidak digunakan untuk bangunan gedung yang sangat tinggi. Konduktor terminasi sebaiknya ditempatkan sedemikian sehingga semua bangunan gedung yang diproteksi berada disebelah dalam permukaan selubung yang dihasilkan oleh proyeksi titik-titik dari konduktor terminasi udara kebidang referensi, dengan sudut α ke garis vertikal dalam semua arah. Dengan sudut α maka dapat dihitung dengan rumus 2.12

$$\tan \alpha = \frac{r}{h}$$

Dimana :

α = sudut area proteksi

h = tinggi dari titik konduktor petir

r = jari-jari lingkaran yang terlindungi

setelah mendapatkan nilai dari sudut proteksi maka dapat dicari luas daerah proteksi dengan rumus :

$$R = \pi \times r^2$$

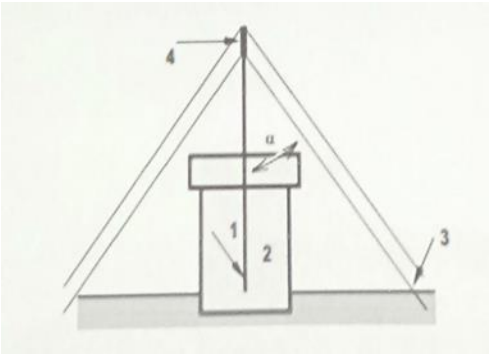
Dimana :

π =3,14

r = jari-jari lingkaran yang terlindungi

h = tinggi bangunan

Daerah yang dilindungi adalah daerah yang berada didalam kerucut dengan sudut lindung sesuai dengan gambar :



Gambar 2.3 Metode Sudut Lindung(Protektif)
Catatan :

- 1. Tiang terminasi udara
- 2. Bangunan gedung yang diproteksi
- 3. Kawat terminasi udara horinzal
- 4. Sudut proteksi

2.7 Metode Bola Bergulir

Metode bola bergulir baik di gunakan pada bangunan yang bentuknya rumit. Seperti yang di gambarkan pada gambar 2.3. Dengan metode ini seolah olah ada suatu bola dengan radius R yang bergulir di atas tanah, sekeliling struktur dan diatas struktur kesegala arah hingga bertemu dengan tanah atau struktur yang berhubungan dengan permukaan bumi yang mampu bekerja sebagai penghantar. Titik sentuh bola bergulir pada struktur adalah titik yang dapat disambar petir dan pada titik tersebut harus diproteksi oleh konduktor terminasi udara. Semua petir yang berjarak R dari ujung penangkal petir akan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyambar bangunan. Besarnya R berhubungan dengan besar arus petir dan dinyatakan dengan rumus 2.2.

$$R = I^{0,75}$$

Bila ada arus petir yang lebih kecil dari I tersebut mengenai bangunan, bangunan masih bisa di tahan. Bila arus petir lebih besar dari I tersebut, akan di tangkap oleh penangkal petir. Dan sudut lindung juga dapat didekati dengan persamaan Hasse dan Wiesinger yaitu tertulis di rumus 2.4.

$$\alpha = \sin^{-1} \left(1 - \frac{h}{r} \right)$$

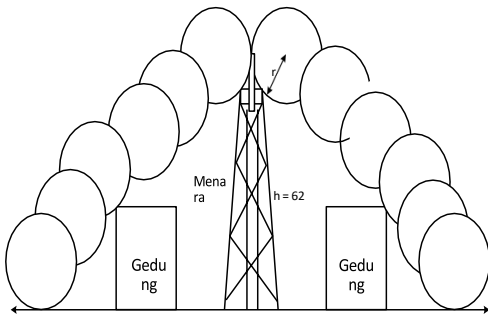
Dimana :

α = sudut area proteksi

h = tinggi dari titik konduktor petir

r = jari-jari lingkaran yang terlindungi

jumlah penyalur petir dapat dicari dengan rumus 2.5



Gambar 2.4 Metode Bola Bergulir (*Roiling spheremethod*)

Konduktor terminasi udara SPP dipasang pada semua titik dan elemen yang disentuh oleh bola bergulir, dengan radius yang sesuai tingkat proteksi yang dipilih.

2.8 Jenis-jenis Down Conductor

Down Conductor berfungsi sebagai penyalur arus petir yang mengenai Terminasi udara (terminal udara) dan diteruskan kepermukaan /*grounding*. Pemilihan jumlah dan posisi konduktor penyalur sebaiknya memperhitungkan kenyataan bahwa jika arus petir dibagi dalam beberapa konduktor penyalur,

Jenis-jenis bahan penghantar penyalur:

- 1) Kawat Tembaga (*BCC=Bare Cooper Cable*)
- 2) Aluminium (*AAC=Alluminium Cable*)
- 3) Campuran Aluminium dan Baja (*ACSR=Aluminium Cable Steel Reinforced*)

- 4) Kawat baja yang diberi lapisan tembaga (*cooper weld*)
- 5) Aluminium Puntir Berisolasi (*Twistedwire*)
- 6) Kawat baja,dipakai pada kawat petir dan pertanahan

2.9 Kebutuhan Proteksi Sambaran Petir

Suatu instalasi proteksi petir harus dapat melindungi semua bagian dari suatu bangunan, termasuk manusia dan peralatan yang ada di dalamnya terhadap bahaya dan kerusakan akibat sambaran petir. Berikut ini akan dibahas cara penentuan besarnya kebutuhan bangunan akan proteksi petir menggunakan standar Peraturan Umum Instalasi Penyalur Petir (PUIPP). Berdasarkan Peraturan Umum Instalasi Penyalur Petir (PUIPP) Besarnya kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan penjumlahan. Indeks-indeks tertentu yang mewakili keadaan bangunan di suatu lokasi dan dituliskan sebagai:

$$R = A + B + C + D + E$$

dimana :

R = Perkiraan Bahaya Petir

A = Indeks berdasarkan jenis bangunan

B = Indeks berdasarkan konstruksi bangunan

C = Indeks berdasarkan Tinggi bangunan

D = Indeks berdasarkan Situasi bangunan

E = Indeks berdasarkan

Apabila menurut data-data yang dimasukan kedalam persamaan diatas, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan mengenai perlu atau tidaknya proteksi eksternal digunakan. Jika $R > 13$, maka bangunan tersebut dianjurkan menggunakan proteksi petir. Semakin besar nilai R, maka semakin besar pula bahaya serta kerusakan yang ditimbulkan oleh sambaran petir, berarti semakin besar pula kebutuhan bangunan tersebut akan adanya suatu proteksi petir (eksternal).

Tabel 2.2 Indeks A Bahaya Berdasarkan Jenis Bangunan

PENGUNAAN ISI	INDEKS A
Bangunan biasa yang tak perlu diamankan baik bangunan maupun isi	-10
Bangunan dan isinya jarang dipergunakan misalnya menara atau tiang metal	0
Bangunan yang berisi peralatan sehari-hari atau tempat tinggal misalnya rumah tinggal, industri kecil, stasiun kereta	1
Bangunan dan isinya cukup penting misalnya menara air, toko barang-barang berharga dan kantor pemerintah	2
Banguna yang isinya banyak sekali orang misalnya sarana ibadah, sekolah atau monumen sejarah yang penting	3
Instalasi gas minyak atau bensin, dan rumah sakit	5
Bangunan yang mudah meledak dan menimbulkan bahaya yang tak terkendali bagi sekitarnya misalnya instalasi nuklir	15

Tabel 2.3 Indeks B : Bahaya berdasarkan konstruksi bangunan

KONSTRUKSI BANGUNAN	INDEKS B
Seluruh bangunan terbuat dari logam dan mudah menyalurkan arus listrik	0
Bangunan dengan konstruksi beton bertulang atau rangka besi dengan atap logam	1
Bangunan dengan konstruksi beton bertulang atau rangka besi atap bukan logam	2

Tabel 2.4 Indeks C : Bahaya berdasarkan konstruksi tinggibangunan

TinggiBangunan (m)	INDEKSC
6	0
12	2
17	3
25	4
35	5
50	6
75	7
100	8
140	9
200	10

Tabel 2.5 Indeks D : Bahaya berdasarkan situasi Tower

Situasi Bangunan	Indeks D
Ditanah datar pada semua ketinggian	0
Dikaki bukit sampai ³ / ₄ tinggibukit Atau pegunungan sampai 1000m	1
Dipuncak gunung atau pegunungan Yang lebih tinggi dari 1000m	2

Tabel 2.6 Indeks E : Bahaya berdasarkan hari guruh

Hari guruh pertahun	Indeks E
2	0
4	1
8	2
16	3
32	4
64	5
128	6
256	7

sumber :Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan di Indonesia.

2.10 Tower BTS

BTS merupakan singkatan dari (Base Transceiver Station), atau stasiun pemancar dalam bahasa Indonesia. BTS juga dikenal sebagai Base Station (BS) atau Radio Base Station (RBS) (RBS). BTS adalah jenis infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara jaringan operator dan perangkat komunikasi. Fungsi utama BTS adalah untuk mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan perangkat serupa lainnya. Sinyal radio kemudian diubah menjadi sinyal digital, yang kemudian ditransfer sebagai pesan atau data ke terminal lain. Banyak orang salah untuk memahami BTS, Secara umum, mereka percaya tower BTS adalah BTS itu sendiri. Tower BTS, pada kenyataannya, merupakan komponen dari perangkat BTS. Tower adalah struktur yang terdiri dari besi atau pipa. Bentuk tower BTS bisa bermacam-macam, beberapa memiliki kaki persegi panjang, kaki segitiga, dan beberapa hanya pipa panjang. Tower BTS biasanya memiliki tinggi antara 40 dan 75 meter. Panjang Tower BTS bervariasi menurut wilayah, tergantung pada faktor geografis dan area jangkauan jaringan yang dituju.



Gambar 2.4 Tower BTS

2.11 Karakterisitik dan Tanahan jenis Tanah

Karakteristik tanah merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dipahami karena berkaitan dengan perencanaan dan sistem pentanahan yang akan digunakan. Penelitian sifat-sifat tanah sehubungan dengan pengukuran tahanan ini sesuai dengan tujuan pentanahan yaitu arus gangguan harus terdistribusi secara merata ke dalam tanah sesegera mungkin dan tahanan jenis tanah merupakan komponen penting yang mempunyai pengaruh penting pada ukuran tahanan pembumian. Padahal, nilai resistansi tanah bervariasi berdasarkan komposisi tanah dan faktor lainnya.

Karena struktur tanah yang sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan, pengukuran fisik di lokasi konstruksi diperlukan untuk mendapatkan nilai resistansi tanah yang akurat. Beberapa jenis tanah dengan resistansi yang bervariasi sering dijumpai pada suatu tempat tertentu (tidak seragam). Tidak jarang peralatan pembumian rusak selama pemasangan sistem pembumian di lokasi bangunan yang ditanam di dua atau lebih lapisan tanah yang terpisah, yang menyiratkan bahwa resistivitas tanah di lokasi tersebut bervariasi. Jika lapisan tanah awal system pentanahan memiliki resistansi sebesar p1 dan lapisan bawah memiliki resistansi sebesar p2, maka diperoleh faktor refleksi (K) dihitung sebagai berikut:

$$k = \frac{p1-p2}{p1+p2}$$

Dimana :
K = Faktor refleksi
p = Jenis tanah
Faktor refleksi K mungkin positif atau negatif dengan menggunakan perhitungan di atas. Tahanan tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
1) Besarnya Arus
2) Temperatur
3) Kandungan Air
4) Gradien Tegangan
5) Kandungan Bahan Kimia
Kadang-kadang layak untuk menerima data tentang kelembaban dan suhu tanah yang bervariasi saat menanam elektroda pembumian. Nilai resistivitas tanah dalam skenario ini harus dihitung pada kondisi yang paling merugikan, yaitu tanah kering dan dingin. Sebuah rencana tanah dibuat berdasarkan harga ini.

Tabel 2.12 Jenis-jenis tahanan pentanahan

Macam Tanah	Tahan an Jenis (ohm- m)	Tahanan pentanahan					
		Kedalaman batang pentanahan (m)			Panjang pita pentanaha n (m)		
		3	6	10	4	10	20
Humus Lembab	30	10	5	3	12	6	3
Tanah Pertanian, Tanah Liat	100	33	17	10	40	20	10
Tanah Liat Berpasir	150	50	25	15	60	30	15

Tanah Lembab Berpasir	300	66	33	20	80	40	20
Pasir Kering	1.000	330	165	100	400	200	100
Beton 1:5	400	-	-	-	160	80	40
Kerikil Lembab	500	160	80	40	200	100	50
Kerikil Kering	1.000	330	165	100	400	200	100
Tanah Berbatu	30.000	1.000	500	300	1200	600	300
Batu Karang	10 ⁷	-	-	-	-	-	-

Sumber : Marsudi (2011)

2.12 Penentuan Tingkat Proteksi

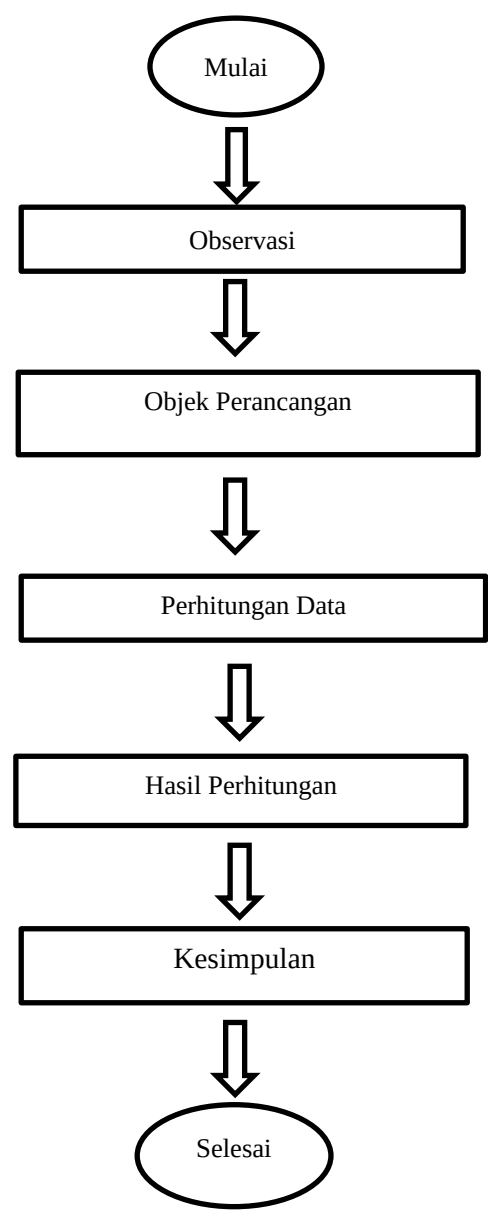
Besarnya kebutuhan suatu bangunan akan suatu instalasi penangkal petir ditentukan oleh besarnya kemungkinan kerugian serta bahaya yang di timbulkan bila bangunan tersebut tersambar petir besarnya kebutuhan tersebut dapatditentukan secara emperis berdasarkan indeks-indeks yang menyatakan factor tertentu. Indeks perkiraan bahaya sambaran petir (R) berdasarkan persamaan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Perencanaan

Bertujuan untuk merencanakan suatu system instalasi penangkal petir yang sesuai untuk dipasang pada tower BTS di desa Surabaya oku timur, sehingga Gedung tersebut nantinya Adapn- benar dapat terlindung dari bahaya sambaran petir. Adapun Tahapan Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

Gambar 3.1 Diagram alur perencanaan



3.2 Observasi

Dalam melakukan pengumpulan data-data penulis melalui beberapa prosedur diantaranya adalah : melakukan observasi lapangan tower didesa surabaya oku timur.

3.3 Objek Perencanaan

Objek dalam penelitian ini adalah rencana pembangunan tower pada desa surabaya oku timur

1. Lokasi Tower

Tower BTS terletak di desa surabaya oku timur sumatera selatan. Site Tower yang di evaluasi merupakan bangunan tertinggi dari bangunan sekitarnya yang terdapat disekitar area perumahan penduduk desa surabaya maka proteksi pada tower harus benar-benar diperhatikan untuk keamanan disekitarnya.



Gambar 3.2 lokasi denah tower BTS Didesa surabaya Oku Timur

3.1 tabel denah tower beserta ukuran

jenis bangunan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Luas (m)
Tower	8	8	52	64
Shelter	4	2,7	3	10,8

3.4 Data Menara

Keseluruhan instalasi bangunan yang ada dan terpasang pada sisi tower dimaksudkan untuk menangkap dan mengalirkan petir ke tanah.

Berikut data existing tower :

Tinggi total menara = 52 m

Tinggi yang tidak meruncing = 50 m

Lebar kaki menara = 1 m

Lebar pada bagian atas menara = 1,2 m

3.5 Data Penangkal petir

Sistem terminal udara merupakan bagian dari sistem proteksi petir eksternal dari instalasi penangkal petir pada sisi tower paling atas yang berfungsi untuk menangkap sambaran petir. Berikut data existing penangkal petir pada Tower BTS desa surabaya :

Jenis logam: Tembaga

Panjang: 2 m

Shielding: Pipa logam galvanese, D = 2 inch

IV. PERHITUNGAN

4.1 Penentuan Tingkat Proteksi

Besarnya kebutuhan suatu bangunan akan suatu instalasi penangkal petir ditentukan oleh besarnya kemungkinan kerugian serta bahaya yang ditimbulkan bila bangunan tersebut tersambar petir besarnya kebutuhan tersebut dapat ditentukan secara empiris berdasarkan indeks-indeks yang menyatakan factor tertentu seperti ditunjukkan pada lampiran (A) dan merupakan penjumlahan (R) dari indeks-indeks tersebut, sehingga didapat perkiraan bahaya aibat samabaran petir (R) pada tower didesa surabaya oku timur.

Tabel 4.1 Nilai Indeks Tower Bts desa surabaya

Bahaya berdasarkan Jenis Bangunan	Indeks
Bangunan atau Isinya yang cukup penting misalnya menara air, toko barang-barang berharga, kantor perumahan	A=2
Bangunan dengan kontruksi beton bertulang atau rangka besi dengan atap bukan logam	B=2
Tinggi Bangunan 50 m	C=6
Ditanah datar pada semua ketinggian	D=0
Hari Guruh pertahun	E=7

Dari Daftar indeks diatas perkiraan bahaya sambaran petir (R) diperoleh dengan penjumlahan seluruh nilai indeks diatas sesuai dengan rumus, maka diperoleh:

$$R = A + B + C + D + E$$

$$R = 2 + 2 + 6 + 0 + 7$$

$$R = 17$$

Berdasarkan tabel 2.7, nilai R (peerkiraan bahaya) yang besar sehingga pengamanan terhadap gedung sangat diperlukan. Instalasi penangkal petir harus dapat melindungi semua bagian dari komponen bangunan termasuk manusia yang ada didalamnya terhadap bahaya dari kerusakan dan kematian akibat dari sambaran petir.

4.2 Penentuan Kebutuhan Bangunan akan proteksi Petir Berdasarkan IEC 1024-1-1

Pemilihan tingkat proteksi yang memadai untuk suatu sistem proteksi petir berdasarkan pada frekuensi sambaran petir langsung setempat (Nd), dan frekuensi sambaran petir pertahun 156 (Nd).

Kerapatan sambaran ke tanah (Ng) dipengaruhi oleh hari guruh rata – rata per tahun (Td) di daerah tempat berdirinya menara tersebut. Tower PT. Telkom, memiliki hari guruh rata – rata per tahun sebesar **156** menurut data BMKG.

Sehingga luas cakupan Ac, yaitu luas perlindungan efektif pada bangunan :

Maka :

Kerapatan sambaran petir ketanah (Ng) adalah :

$$Ng = 0,04 \times Td^{1,25}$$

$$Ng = 0,04 \times 156^{1,25}$$

Ng = **23,052** Sambaran petir km² pertahun

1. Jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir langsung pertahun (Nd) .

Sedangkan daerah luas permukaan tanah yang dianggap sebagai struktur yang mempunyai frekuensi sambaran langsung tahunan dapat dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut :

$$Ae = ab + 6h(a+b) + 9\pi h^2$$

$$Ae = 35 \times 24 + (6.52) (35 + 24) + 9.3,14.52^2$$

$$Ae = 840 + 312 \times 59 + 76.145$$

$$Ae = 840 + 18.408 + 76.415$$

$$= 934.823 \text{ m}^2$$

$$\text{Maka } Nd = Ng \cdot Ae \cdot 10^{-6}$$

$$Nd = 23,052 \cdot 934.823 \cdot 10^{-6}$$

$$Nd = 20,6$$

Sambaran Per Tahun Frekuensi sambaran petir tahunan setempat yang diperbolehkan atau Nc merupakan sebuah ketetapan dengan besaran 10⁻¹ per tahun. Pada perhitungan diatas didapatkan Nd > Nc hingga dapat ditentukan efisiensi sistem proteksi petir :

$$E = \frac{Nc}{Nd}$$

$$E = 1 \frac{0,1}{20,6}$$

$$E = 1 - 0,004$$

$$E = 0,99$$

$$E = 99\%$$

Hubungan antara nilai E (Efisiensi) dengan tingkat proteksi diperoleh nilai E sebesar 99% berdasarkan keterangan dari tabel Efisiensi sistem proteksi petir adalah:

95% < E ≤ 98% berada pada tingkat proteksi I

Radius proteksi petir persamaan (3.6)

Radius petir (Rp) = tan α. H

$$\tan = (36) \cdot (52)$$

$$= 0,726 \cdot 52$$

$$= 37,75 \text{ m}$$

Arus puncak petir (persamaan 3.10)

$$Rp = I^{0,8}$$

$$37,75 = I^{0,8}$$

$$I = 37,75 \sqrt[0,8]{75} \text{ Ka}$$

$$= 326,92 \text{ Ka}$$

Penyalur petir tersebut dapat menangkap petir dengan arus minimal 326,92 kA. Untuk menghitung jari-jari petir dengan (3.6)

$$r = 6,7 \times I^{0,8}$$

$$r = 6,7 (326,92)^{0,8}$$

$$r = 6,7 \cdot 102,695$$

$$r = 688,056 \text{ m}$$

luas daerah protek (Ap) didapat dari persamaan 3.11, maka :

$$Ap = \pi \cdot h$$

$$= 314(37,75)^2$$

$$= 4.474,69 \text{ m}^2$$

Penyalur petir yang dibutuhkan (n) diapat dari persamaan 3.12 , maka :

- Luas area (panjang x lebar) gedung = 35 m x 24 m = 840m²

Jumlah penyalur petir yang dibutuhkan (n)

$$n = (\text{luas area atau luas daerah proteksi})$$

$$= (840 \text{ m}^2) / 4.474,69$$

$$= 0,0018$$

$$= 1 \text{ buah}$$

4.2 Metode Bola Bergulir

Untuk metode bola bergulir, radius proteksi sudah kita dapatkan, yaitu untuk tingkat proteksi berada pada level I dengan radius proteksinya sebesar 48,38 m. dan untuk arus puncaknya (I) dapat kita cari dengan persamaan:

$$R (m) = I^{0,75}$$

Maka,

$$I = \sqrt[0,75]{R}$$

$$I = \sqrt[0,75]{37,75 \text{ M}}$$

$$I = 93,572 \text{ Ka}$$

Ini berarti terminasi udara tersebut dapat menangkap petir dengan arus puncak minimal 93,572 kA. Bila petir dengan arus dibawah nilai 93,572 kA tersebut maka menara masih dapat bertahan namun jika nilai arus petir diatas atau melebihi akan ditangkap oleh terminasi udara.

Jarak sambar (ds) petir terhadap bangunan dapat dihitung dari persamaan E.R L yang banyak digunakan oleh para insinyur transmisi dan distribusi tenaga listrik, yaitu sebagai berikut :

$$ds (m) = 10 \cdot I^{0,65}$$

Dengan menggunakan asumsi hasil perhitungan parameter arus petir untuk Lokasi Palembang dimana arus puncak petir (I) minimal sebesar 93,572 KA untuk proteksi level I. maka :

diperoleh jarak sambar (ds) :

$$ds (m) = 10 \cdot (93,572)^{0,65} \text{ ds (m) } = 191,093 \text{ m}$$

Pada Tower BTS Di Desa Surabaya Oku Timur secara teoritis shelter masih aman dari bahaya sambaran langsung petir. dengan jarak bangunan (shelter) yang berjarak 7 meter dari titik menara dan tinggi menara 52 meter sertapanjang batang finial menara 2 meter.

Tabel 4.1 Hasil perhitungan sudut perlindungan dari sistem penangkal petir pada Tower BTS Di Desa Surabaya Oku Timur

No	Keterangan	Hasil Perhitungan
1	Perhitungan penentuan kebutuhan menara akan proteksi petir berdasarkan PUIPP	17
2	Efisiensi Sistem proteksi petir (E)	0,99%
3	Radius Proteksi (Rp)	37,75 m
4	Arus Puncak (I)	32,92 kA
5	Perhitungan jari-jari petir	688,056 m

BAB V KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Tahanan pentanahan pada tower BTS desa Surabaya memiliki nilai rata-rata grounding 1,56 Ohm dan sudah memenuhi syarat standar PUIPP serta SNI 03-7015-2004 dengan nilai standar tidak boleh lebih dari 5 ohm. jarak radius proteksi penangkal petir terhadap daerah sekitarnya yaitu sejauh 37,75m dengan luas area menaranya 4.474,69 m² sehingga dapat dikatakan bahwa system proteksi yang ada pada tower BTS di desa Surabaya oku timur sudah baik. Tower BTS di desa Surabaya dengan tinggi 52 m memerlukan system proteksi dengan nilai $N_d = 20,6$ sambara petir per tahun dengan nilai Efisiensi = 0,99% sehingga tower BTS di desa Surabaya oku timur memerlukan SPP level 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PUIPP (2000) Peraturan Umum Instalasi Penangkal petir. pada Jurnal Teknik Elektro Rapaprot, E.(2007) Equipment Grounding IEEE.
- [2] Mulyadi, ujang. 2014. Kajian perancangan sistem penangkal petir eksternal pada geudung pusat komputer universitas riau, pekan baru : skripsi UR
- [3] Selo Emi suantri, 2021. Analisis Sistem Penangkal Petir Pada Tower PT.Telkom Rivai, Palembang.
- [4] Sanghiang, 2019 Analisis Pemasangan Instalasi proteksi petir eksternal pada gedung kantor PGAS Solution Area Lampung.
- [6] Marsudi, D. 2011 Pembangkit Energi Listrik, Erlangga, Jakarta.
- [5] SNI 03-7015-2004. Sistem Proteksi Petir pada Bangunan Standar Nasional Indonesia
- [7] Syakur, A. & Yuningtyastuti. (2006) sistem proteksi penangkal pada gedung Widya Puraya jurnal UNDIP.